

根系扫描图像分割项目说明

—— 端到端验证结果、优化方向与代价 ——

当前状态：传统 CV 流水线已全量跑通（286 张），端到端验证完成（12 对样本）

下一阶段：U-Net 语义分割（学习型方法）

依据数据：<测试\调试> 误差分析报告（2026-09-23）

编制日期：2026 年 9 月 23 日

一、项目概述

本项目的目标是对扫描仪获取的洗根图像（4962×7019 像素、600 dpi）做逐像素语义分割，把根、阴影、背景三类分开，输出与原件同分辨率的干净根掩膜，供 WinRHIZO 测量根总长、表面积、根体积、平均直径等表型指标。分割质量直接决定下游测量精度，是整条表型分析流水线的咽喉环节。

目前已建成并全量跑通的是一套**传统计算机视觉（CV）规则流水线**：按图裁边、统一重采样到 600 dpi、暗度/Frangi 管状响应/饱和度等多判据融合提取根区、收边去毛刺、接断点，单张耗时约 1.2~14 秒，两批共 286 张白底根图已全部处理完毕。流水线共 55 个脚本，参数集中在 rootseg_common.py 统一管理。

验证方法采用端到端配对设计：同一张原图分别经人工修图与机器修图，在同一台扫描仪、同一套 WinRHIZO 阈值下扫描，比较 8 项指标的差异。可配对样本共 12 对，全部误差统计基于 bootstrap（10000 次重采样）计算中位数 95% 置信区间。

二、端到端验证结果（12 对配对样本）

2.1 总体误差：均值可信，单张不可信

表 1 给出 8 项 WinRHIZO 指标的总体误差。四项重点指标（根总长、表面积、根体积、平均直径）的中位误差 95% 置信区间**全部跨过 0**，说明机器修图在样本层面**没有系统性偏差**，均值口径下机器与人工的测量值统计上不可区分。但单张离散度很大：绝对误差中位 5.9%~12.7%，最坏单张超过 40%，即"均值可信、单张不可信"。根尖数波动更大（CI -19.8%~+40.3%）。

表 1 机器修图 vs 人工修图：8 项指标总体误差（n=12）

指标	中位误差	95% 置信区间	绝对误差中位	显著偏离 0?
根总长	-0.31%	[-6.76%, +3.76%]	5.86%	否
表面积	-4.21%	[-9.14%, +4.85%]	8.37%	否
根体积	-10.94%	[-14.30%, +7.62%]	12.74%	否
平均直径	-2.63%	[-7.60%, +6.04%]	7.60%	否
投影面积	-4.21%	[-9.14%, +4.85%]	8.37%	否
根尖数	+1.02%	[-19.84%, +40.26%]	29.11%	否
分叉数	-50.77%	[-79.80%, -39.38%]	50.77%	是
交叉数	-86.67%	[-93.33%, -58.82%]	86.67%	是

值得注意的是**分叉数（-50.8%）与交叉数（-86.7%）两项拓扑指标存在显著系统性偏差**（CI 不跨 0，图 1 红色菱形）：机器掩膜把相邻根并连，破坏了拓扑结构。这两个指标当前不可用，也是"接断点"规则的后遗症之一。

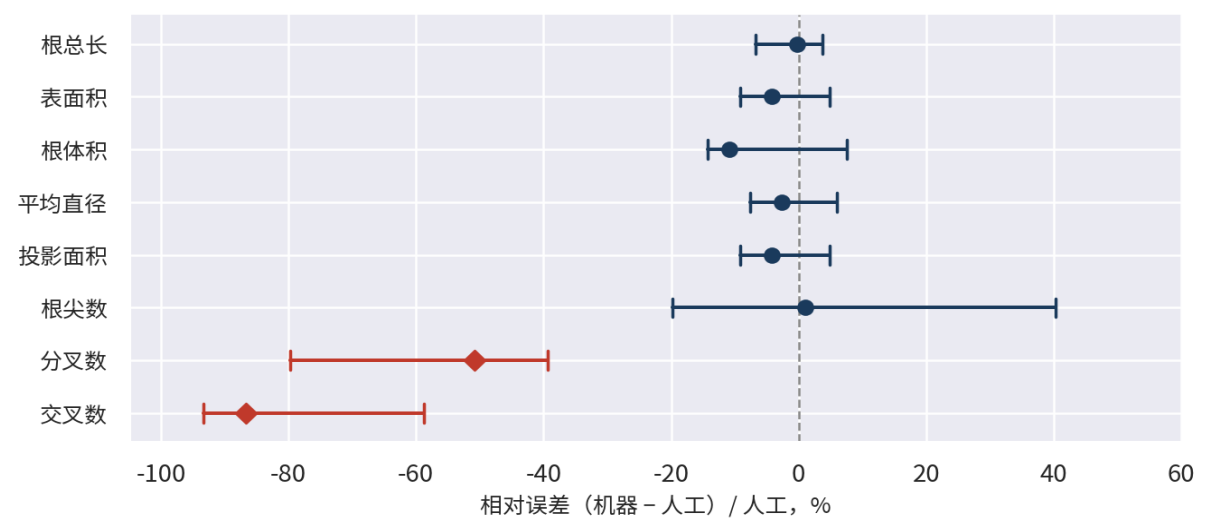


图 1 8 项指标中位误差与 95% 置信区间（bootstrap 10000 次）。菱形=CI 不跨 0、存在显著系统偏差；圆形=无系统偏差。

2.2 误差归因：两类方向相反的系统偏差

按形态特征（根灰度、阴影占比）把 12 张分成"阴影太深"与"根太淡"两组（各取最极端 4 张，66-003 两类兼有）。两组误差方向**恰好相反**（表 2、图 2）：

表 2 两类相反系统偏差的分组对比

指标	阴影太深组 中位 [95%CI]	根太淡组 中位 [95%CI]
根总长	+4.2% [-18.1, +10.3]	-12.4% [-36.5, -5.6]
表面积	+13.7% [-15.1, +22.9]	-9.0% [-40.5, +2.0]
根体积	+20.0% [-11.9, +47.6]	-5.4% [-44.4, +10.1]
平均直径	+8.2% [-2.4, +20.1]	+3.8% [-6.2, +8.0]

阴影太深 → 机器偏大：阴影被误判成根，表面积中位 +13.7%、根体积 +20.0%；**根太淡 → 机器偏小**：淡细根被漏检，根总长中位 -12.4%（CI 不跨 0，显著偏低），G218-001 单张根总长偏差达 -36.5%。这从机理上解释了为什么一套全局参数修不好全部图——两类的修正方向相反，任何全局阈值都必然顾此失彼。这是规则方法的**结构性天花板**。

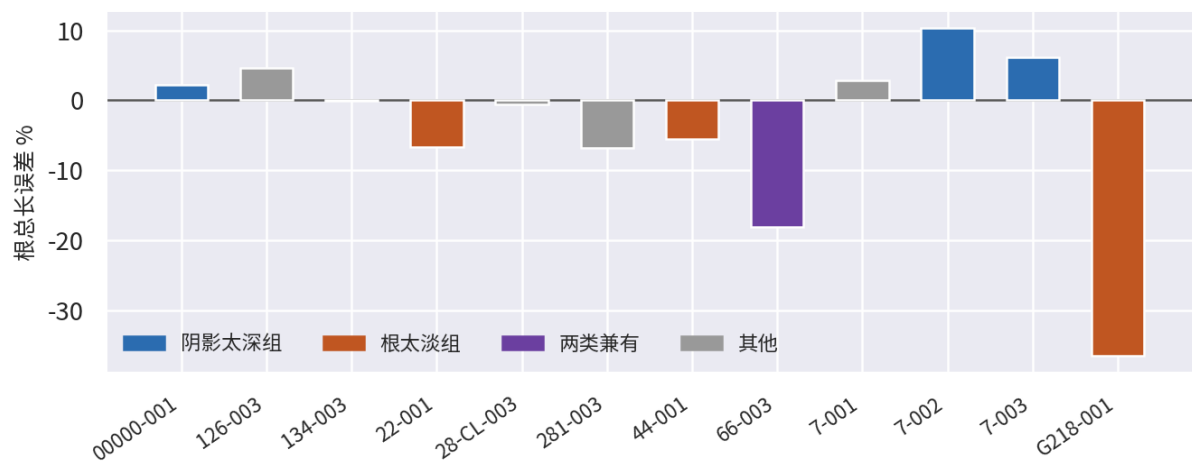


图 2 12 张配对样本的根总长误差。阴影太深组普遍偏大（蓝），根太淡组普遍偏小（橙），G218-001 达 -36.5%。

2.3 两类误差的示例证据

误差类型一：阴影太深 样本 00000-001

该样本根灰度 135.0 (越浅越难判)，机器把阴影误判成根 → 表面积误差 22.88%、根体积 47.59% (偏大)



四项重点指标：人工 vs 机器

根总长 (cm)	表面积 (cm²)	根体积 (cm³)	平均直径 (mm)
人工 192.3906	人工 36.8336	人工 0.561	人工 0.6094
机器 196.7712	机器 45.2598	机器 0.828	机器 0.7322
误差 2.28%	误差 22.88%	误差 47.59%	误差 20.15%

该样本形态特征：根灰度 135.0 (越小越黑) 阴影占比 2.812% 根宽 19.28px 四项绝对误差中位 21.52%

图 3 误差类型一"阴影太深"示例 (00000-001)：阴影占比 2.812%、根灰度 135.0，阴影被判成根，根总长 +2.3%、表面积 +22.9%。三格：原图 / 人工修图 / 机器修图。

误差类型二：根太淡 样本 G218-001

该样本根灰度 189.0 (越浅越难判)，机器漏掉淡细根 → 根总长误差 -36.52%、表面积 -40.47% (偏小)



四项重点指标：人工 vs 机器

根总长 (cm)	表面积 (cm²)	根体积 (cm³)	平均直径 (mm)
人工 234.7201	人工 22.8914	人工 0.178	人工 0.3104
机器 149.0034	机器 13.6262	机器 0.099	机器 0.2911
误差 -36.52%	误差 -40.47%	误差 -44.38%	误差 -6.22%

该样本形态特征：根灰度 189.0 (越小越黑) 阴影占比 0.268% 根宽 12.28px 四项绝对误差中位 38.5%

图 4 误差类型二"根太淡"示例 (G218-001)：根灰度 189.0、阴影占比仅 0.268%，淡细根与纸面色近被漏检，根总长 -36.5%、表面积 -40.5%。

2.4 结果的可信度边界（必须如实说明）

① n=12，分组后每组仅 3~4 张，分组结论只作方向性判断；② WinRHIZO 在人工图与机器纯白底图上自动圈定的**分析区不一致**（28-CL-003：184.4 vs 70.5 cm²，差 2.6 倍），每一行差异都混入了这份噪声；③ 9 月 9 日批次 7 张机器图存在边角残留未清干净（残留判据只写在"接触边界"分支内），会抬高机器测量值，可能部分放大"阴影组偏大"；④ 分叉/交叉数显著偏低说明相邻根被并连。其中 ②③ 均可通过重出图、重扫描消除——这是优化前最该先做的"修评估口径"。

三、优化方向与代价

优化分四层推进，每层有明确投入与"停/走"判据，按顺序做、不跳层。总体判断：**规则流水线已到顶**（G218-001 类极淡细根 -36.5% 无法用全局规则挽回），主攻方向应转向学习型方法。

表 3 四层优化路线：投入、收益与停走判据

层	内容	耗时	需要的人工	预期收益 / 停走判据
0	修评估口径：固定分析区重扫 12 张 + 参数配置冻结（yaml + 产物 manifest）	0.5 天	重扫 12 张（约 1 小时机时）	得到可归因的干净基线； 不做这层，后面全白做
1	规则管线最后一步：亚像素收边（距离变换）或软掩膜阈值标定	1~2 天	送扫 6 张	治系统性偏小（-8%~-14%）； 若 G218-001 仍差于 -15%，规则路线到此为止
2	U-Net 语义分割（主线）： 512×512 patch、整图划分 LOO 验证、规则中间特征拼输入通道、Dice+CE 损失、软掩膜输出 + 可调二值化阈值	1~2 周	送扫 6 张；可能补标几张	逐图自适应，主攻极淡细根与两类相反偏差；LOO 下 G218-001 与 7-003 两头压进 ±10%
3	扩真值 + 全量推理：精修 15~20 张（重点补极淡细根型），滑窗重叠 + 软掩膜平均	视第 2 层结果	精修 15~20 张（最大人力项，约 8~10 小时）	全量 286+ 张可用；抽 5% 人工质检

3.1 各方向的代价明细

第 0 层（修评估）：成本最低、收益最确定。0.5 天工程 + 1 小时扫描机时，消除"分析区不一致"这一最大评估噪声，并把代码参数与文档记录对齐（当前代码 SHRINK_PX=0 / HALO_GROW=6，与送扫批次文档记录 SHRINK_PX=1 / HALO_GROW=0 不一致，属配置漂移，须先冻结）。

第 1 层（规则收尾）：1~2 天。收边当前只能 0 或 1 个整数像素、没有中间档，这是"系统性偏小"的直接原因；距离变换收边（按宽度比例连续收缩 $r \approx 0.05 \sim 0.15$ ）或软掩膜扫阈值可破整数台阶。预期把四项指标偏差收窄到 ±5% 内，但**救不了极淡细根**。

第 2 层（U-Net，主线）：1~2 周，是本方案的核心投入。算力已有（RTX 5060 Laptop 8G，torch 2.11+cu128 已验证）；模型用 segmentation-models-pytorch 的 U-Net（ResNet34 预训练编码器），损失 Dice+CE，增强用翻转/旋转/亮度抖动/弹性形变。小数据关键 trick：把规

则管线的中间特征（局部暗度、Frangi 响应、饱和度）拼成额外输入通道，相当于把已验证的手工先验喂给网络；也可用规则管线在 286 张上的掩膜做**伪标签预训练**再用真值微调。人工代价仅限送扫 6 张验证。

第 3 层（扩真值全量）：最大人力项——精修 15~20 张真值（约 30 分钟/张，合计 8~10 小时），其中必须重点补"极淡细根"类型难例。

代价-收益小结：第 0 层必做且便宜；第 1 层便宜但天花板明显；真正决定项目上限的是第 2 层（约 1~2 周、几乎不增人工）；第 3 层按第 2 层结果再决定是否投入。若第 2 层 LOO 验收通过，预期中位 IoU 从当前 0.654 提升到 0.80 上下（推断值），单张误差离散度显著收窄，分叉/交叉数也有望随断点接续质量改善。

四、文献依据（两篇核心参考文献）

文献 [1]（河北农业大学，最直接对标）：同款"扫描级超大图"问题的标准解法—— $10,200 \times 14,039$ px 根系图裁 768×768 patch 训练、整图拼接推理；采 600 张只标 100 张即可； $p=0.3$ 概率数据增强；单数据集预训练→混合数据集迁移学习再提升 IoU 1.25 pp；并用 RhizoVision 在**表型层面**（根长/直径/表面积）验收——与本项目"像素指标 + WinRHIZO 端到端双验收"的设计一致。该文同时坦承深色/低对比根只能稀疏识别，提示本项目 G218-001 类难例必须进训练集。需注意：其结构改进相对原版 U-Net 仅 +0.37 pp mIoU，说明**先把基线 U-Net 跑通远比堆模块重要**。

文献 [2]（U-Net vs 传统 CV 的唯一直接根系证据）：以 Frangi 血管滤波为基线（正是本项目流水线在用的方法），U-Net 全面胜出——测试集每张含根图像 F1 全部 >0.6 （最高近 0.8），Frangi 部分 <0.4 ；U-Net 检出根像素约为 Frangi 的 2 倍。仅 50 张标注即可训练；损失用 $\text{Dice}+0.3 \times \text{CE}$ 应对根像素占比不足 1% 的类别不平衡。该文还给出关键警告：此时 $\text{accuracy}>99\%$ 是假象，必须用 F1/IoU 评——与本项目现行评估口径一致。

跨领域旁证 [3]：土壤 CT 分割中 AttentionUNet 较传统 Watershed 精确度相对提升约 101%（翻倍）、召回 +33.5%，说明"学习型 vs 固定规则"的差距是量级性的。

五、结论与建议

- ① 传统 CV 流水线已达成"均值可信"：四项重点指标无系统偏差，286 张全量处理成本仅约 1.2 秒/张；但单张离散度大、拓扑指标不可用、两类相反系统偏差并存——规则方法已到结构性天花板。
- ② 建议按四层路线推进：**先花 0.5 天修评估口径**（固定分析区重扫 + 配置冻结），规则层做亚像素收边收尾，主线投入 U-Net（1~2 周），第 3 层扩真值视第 2 层验收结果启动。
- ③ 每一步都保留"停/走判据"，不盲目投入：第 1 层若救不回 G218-001（差于 -15%）即终止规则路线；第 2 层以 LOO 下 G218-001 与 7-003 两头 $\pm 10\%$ 为验收线，通过后再花人力扩真值。

参考文献

- [1] 唐辉, 王铭, 于秋实, 张佳茜, 刘连涛, 王楠. 融合改进UNet和迁移学习的棉花根系图像分割方法[J]. 智慧农业(中英文), 2023, 5(3): 96-109. DOI:10.12133/j.smartag.SA202308003.
- [2] SMITH A G, PETERSEN J, SELVAN R, et al. Segmentation of roots in soil with U-Net[J]. Plant Methods, 2020, 16: 13. DOI:10.1186/s13007-020-0563-0.
- [3] 宋忠林, 闫娇, 马韞韬, 李保国, 周虎. 基于改进UNet模型的土壤CT图像分割方法[J]. 土壤学报, 2025, 62(3). (页码以出版社页面为准)

注：正文中"预期中位 IoU 0.80 上下"为基于文献 [2] 差距量级的推断值，非文献直接数字；网传"识别准确率 92.3%、较阈值法提升 37%"出自厂商营销稿，无学术出处，本报告不予采信。